

Вед №3. Определение Прюэна Последовательности.

Оск. Т. Алгебры

$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = 0$ - и компл. корней с учетом кратности
 $a_i \in \mathbb{R}$

$$x^2 - 4x + 4 = (x-2)(x-2) = (x-2)^2 \quad \underline{x=2 \text{ - кратность } 2}$$

$$D = 16 - 16 = 0 - 1K$$

$$x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = 0$$

$$(x-1)^3 = 0 \rightarrow \underline{x=1 \text{ - кратность } 3}$$

$$x^3 = 1$$

$$x^3 - 1 = 0$$

$$(x-1)(x^2+x+1) = 0 \quad \begin{array}{l} x=1 \text{ - корень кратности } 1 \\ D = 1 - 4 = -3 = 3i^2 \end{array} \quad x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{3i^2}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2} = \begin{cases} \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2} \\ \frac{-1 - \sqrt{3}i}{2} \end{cases}$$

$$\boxed{x^5 = 1}$$

$$x^5 - 1 = 0$$

$$x=1$$

отсюда
и в куб. виде не решаемо

$$x^5 - 1 = (x-1) \left(\begin{array}{c} \text{отсюда} \\ \text{и в куб. виде не решаемо} \end{array} \right)$$

Корни из комплексных чисел.

$$z^n = z_0, \quad n \in \mathbb{N}, n > 1$$

$$z^n = |z_0| e^{i\varphi_0} = |z_0| e^{i(\varphi_0 + 2\pi k)}$$

$$z_k = |z_0|^{\frac{1}{n}} e^{i\left(\frac{\varphi_0}{n} + \frac{2\pi k}{n}\right)}, \quad k \in \overline{0, n-1}$$

↑
все n корней
с угл. кратности

0, 1, 2, 3, ..., $n-1$

$$\parallel e^{i\pi} = e^{-i\pi} = e^{i3\pi} = e^{i5\pi}$$

$$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$$

$$e^{i\pi} = \cos \pi + i \sin \pi = -1$$

$$e^{i(-\pi)} = \cos(-\pi) + i \sin(-\pi) = -1 = e^{i3\pi} = e^{i5\pi}$$

↓

$e^{i\varphi}$ — 2π периодическая функция

$$e^{i\varphi} = e^{i(\varphi + 2\pi k)}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$\parallel$

$$\cos \varphi + i \sin \varphi = \cos(\varphi + 2\pi k) + i \sin(\varphi + 2\pi k) \parallel$$

Пример: $z^5 = 1$

1) представ. п.з. в показатель. форме

$$z_0 = 1 = \|a + bi\| = 1 + 0i = \cos 0 + i \sin 0 = \cos(0 + 2\pi k) + i \sin(0 + 2\pi k) = e^{i(0 + 2\pi k)}, k \in \overline{0, 4}$$

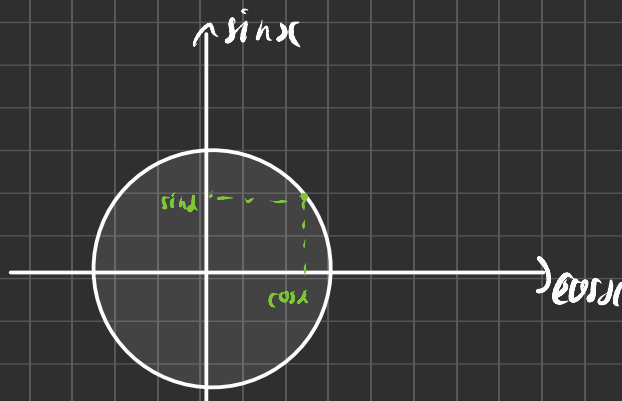
где $k \in \overline{0, 4} = k \in 0, 1, 2, 3, 4$

2) найдем корни из л.з. и п.з.

$$z^5 = e^{i(0 + 2\pi k)}, k \in \overline{0, 4}$$

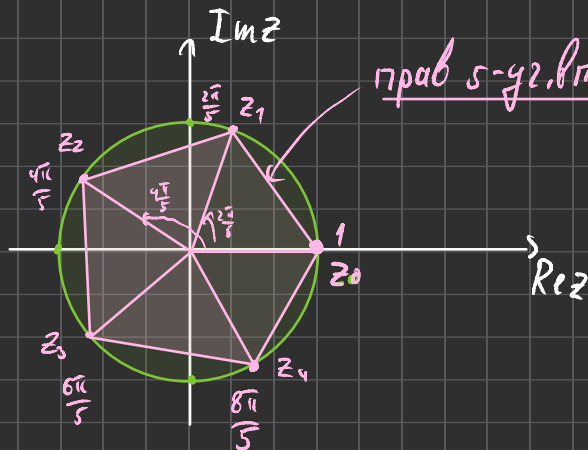
корни уравн:

$$z_k = e^{i \frac{2\pi k}{5}}, k \in \overline{0, 4}$$



$$z^5 = 1 \rightarrow \begin{cases} z_0 = e^{i \cdot 0} = 1 \\ z_1 = e^{i \frac{2\pi}{5}} = \cos \frac{2\pi}{5} + i \sin \frac{2\pi}{5} \\ z_2 = e^{i \frac{4\pi}{5}} = \cos \frac{4\pi}{5} + i \sin \frac{4\pi}{5} \\ z_3 = e^{i \frac{6\pi}{5}} = \cos \frac{6\pi}{5} + i \sin \frac{6\pi}{5} \\ z_4 = e^{i \frac{8\pi}{5}} = \cos \frac{8\pi}{5} + i \sin \frac{8\pi}{5} \end{cases}$$

4)



прав. 5-уг. впис. в окр. с R=1

$$z^n = z_0$$

$$z_k = |z_0|^{\frac{1}{n}} e^{i \left(\frac{\varphi_0}{n} + \frac{2\pi k}{n} \right)}, k \in \overline{0, n-1}$$

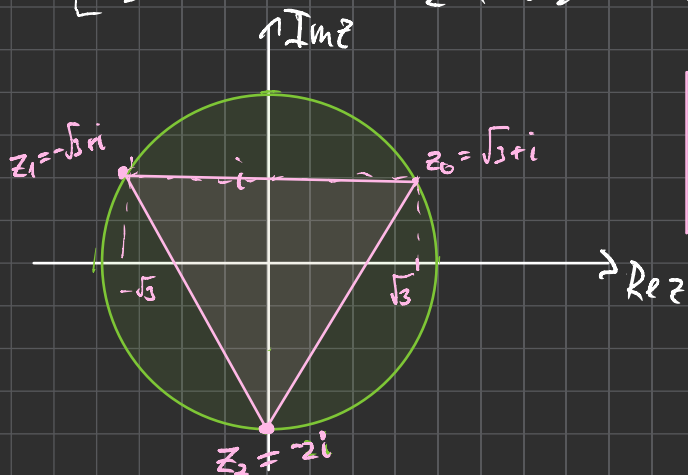
где z_k - вершины правильного n -угольника,
вписанного в окр-ть радиуса $R = |z_0|^{\frac{1}{n}}$

Пример: $z^3 = 8i = 0 + 8i = 8(0 + 1i) = 8 \left(\cos\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi k\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi k\right) \right), k \in \overline{0, 2}$

$$z^3 = 8 \cdot e^{i\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi k\right)}, k \in \overline{0, 2}$$

$$z_k = \sqrt[3]{8} e^{i\left(\frac{\pi}{6} + \frac{2\pi k}{3}\right)}, k \in \overline{0, 2}$$

$$\begin{cases} z_0 = 2 e^{i\left(\frac{\pi}{6} + 0\right)} = 2 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right) = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} i \right) = \sqrt{3} + i \\ z_1 = 2 e^{i\left(\frac{\pi}{6} + \frac{2\pi}{3}\right)} = 2 \left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} \right) = 2 \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} i \right) = -\sqrt{3} + i \\ z_2 = 2 e^{i\left(\frac{\pi}{6} + \frac{4\pi}{3}\right)} = 2 \left(\cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2} \right) = 2(0 - i) = -2i \end{cases}$$



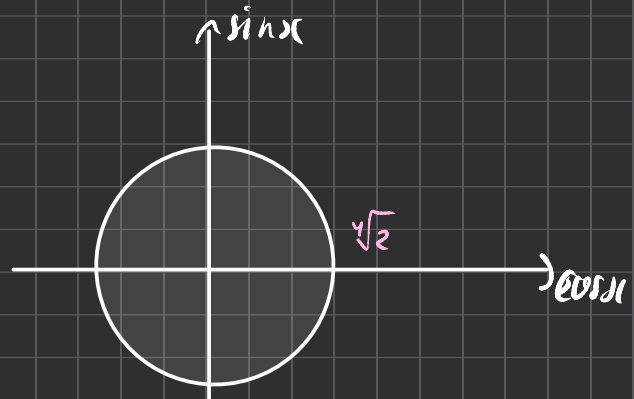
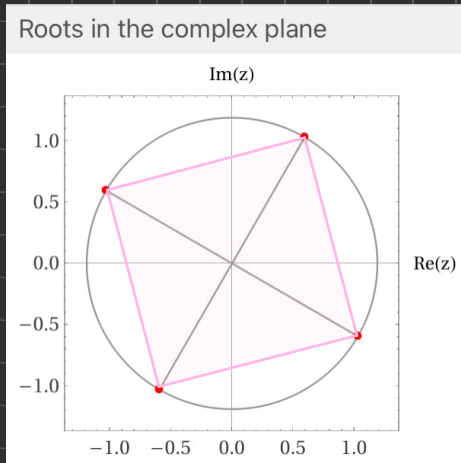
z_k - вершины р/ст Δ , впис
в окр-ю с $R=2$

Пример: $z^4 = -1 - \sqrt{3}i = \overset{|z_0|}{2} \left(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) = 2 \left(\cos\left(-\frac{2\pi}{3} + 2\pi k\right) + i \sin\left(-\frac{2\pi}{3} + 2\pi k\right) \right) \quad k \in \overline{0,3}$

$$z = \overset{|z_0|}{2} e^{i \left(-\frac{2\pi}{3} + 2\pi k \right)} \quad k \in \overline{0,3} \quad \uparrow \quad 1/4$$

$$z_k = \overset{|z_0|^{1/4} = R}{2^{1/4}} e^{i \left(-\frac{\pi}{6} + \frac{\pi k}{2} \right)}, \quad k \in \overline{0,3}$$

z_k -вершины квадрата, впис в окр-ти с $R = \sqrt[4]{2}$



Предел Последовательности.

Кванторы:

$\forall$ - для любого (All)

$$\forall x \in \mathbb{R} \mapsto \cos^2 x + \sin^2 x = 1$$

$\exists$ - существует (Exist)

$$\exists x : x^2 - 1 = 0$$

$\exists!$ - существует единственный

$$\exists! x \in \mathbb{R} : x^3 - 1 = 0$$

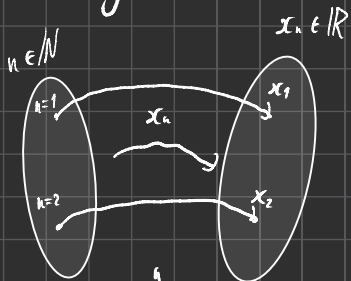
$\mapsto$ - выполняется

$$\nexists x \in \mathbb{R} : \cos x = 2$$

$:$ - такой, что

$\Leftrightarrow$ - тогда и только тогда, когда

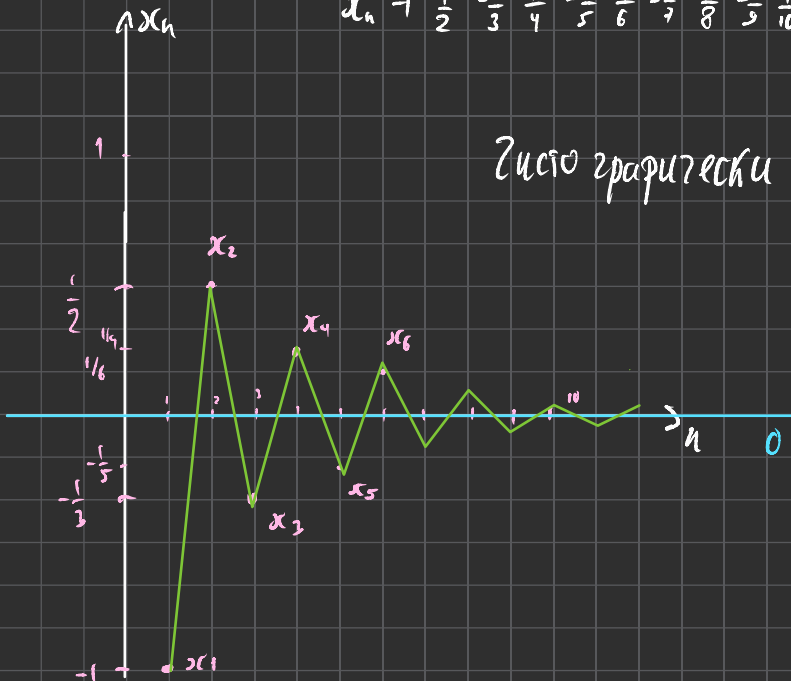
Последовательности



$$x_n = \frac{(-1)^n}{n}$$

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

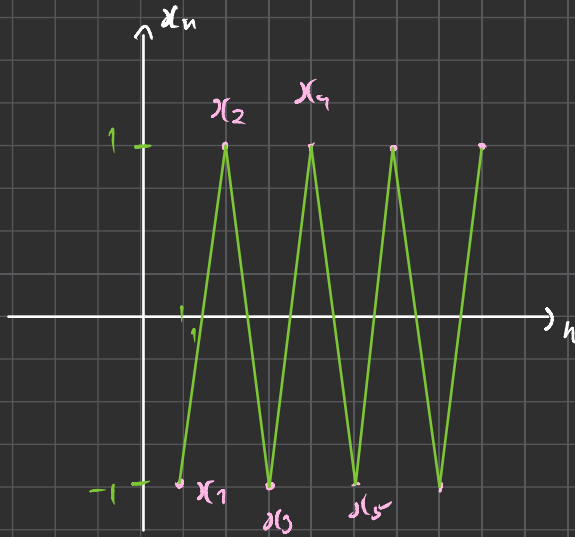
x_n $-\frac{1}{2}$ $-\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $-\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $-\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$ $-\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$



Знаю графически $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{n} = 0$

Пусть теперь $x_n = (-1)^n$

n	1	2	3	4	5	6	...
x_n	-1	1	-1	1	-1	1	



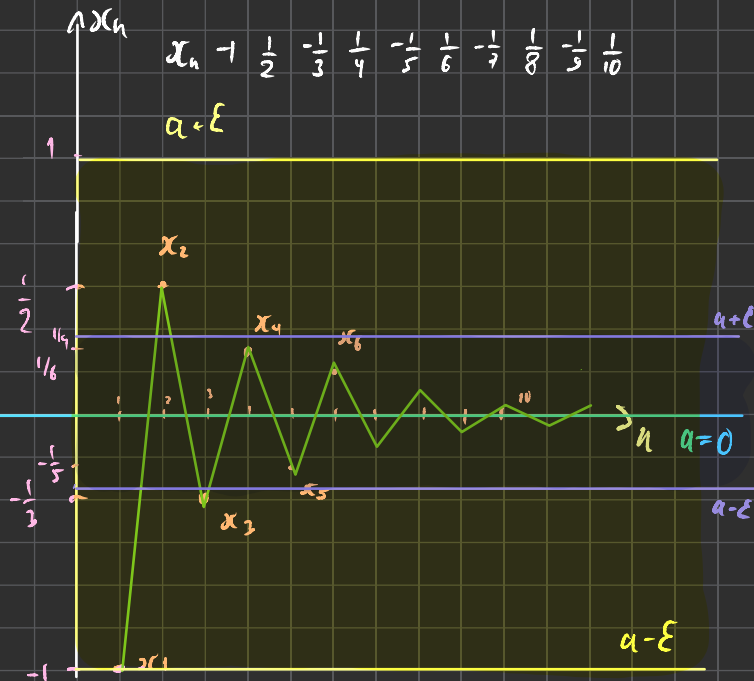
$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n = \text{не существует.}$$

Определение Предела Последовательности. // ε -ширина горизонт. коридора //

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 : \exists N_\varepsilon > 0 : \forall n \geq N_\varepsilon \hookrightarrow |x_n - a| < \varepsilon$$

// Для коридора любой ширины ε найдется такой номер N с которого все эти точки лежат внутри этого коридора (центры в т.а.) //

$$x_n = \frac{(-1)^n}{n}$$



$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{n} = 0$$

Покажем, что $a = 0$ по упр.:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N_\varepsilon > 0 : \forall n \geq N_\varepsilon \hookrightarrow \left| \frac{(-1)^n}{n} - 0 \right| < \varepsilon$$

$$\underline{\varepsilon = 1} \quad \exists N_\varepsilon = 2 : \forall n \geq 2 \hookrightarrow \left| \frac{(-1)^n}{n} - 0 \right| < 1$$

$$\underline{\varepsilon = 0,3} \quad \exists N_\varepsilon = 4 : \forall n \geq 4 \hookrightarrow \left| \frac{(-1)^n}{n} - 0 \right| < 0,3$$

↑ такие случаи (не год-во)

Докажем в общем виде:

выразить n через ε
и получить оценку.

$$\square \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists N_\varepsilon > 0 : \forall n \geq N_\varepsilon \Leftrightarrow \boxed{\left| \frac{(-1)^n}{n} - 0 \right| < \varepsilon}$$

$$\left| \frac{(-1)^n}{n} \right| < \varepsilon$$

$$\frac{|(-1)^n|}{n} < \varepsilon$$

$$\frac{1}{n} < \varepsilon \quad | \cdot n : \varepsilon$$

$$n > \frac{1}{\varepsilon}$$

$$\boxed{N_\varepsilon = \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1}$$

$$\left(\lfloor x \rfloor - \text{целая часть от } x \quad \lfloor 2.3 \rfloor = 2 \right.$$

$$\lfloor 7.9 \rfloor = 7$$

$$\left. \lfloor 10 \rfloor = 10 \right)$$

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N_\varepsilon = \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1 : \forall n \geq N_\varepsilon \Leftrightarrow \left| \frac{(-1)^n}{n} - 0 \right| < \varepsilon \quad \square$$

Отрицание определения предела погл-ти. (При отриц $\forall \rightarrow \exists$; $\exists \rightarrow \forall$
 $\neg \rightarrow \hookrightarrow$; $\hookrightarrow \rightarrow \neg$)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \neq a \Leftrightarrow \exists \varepsilon > 0 : \forall N > 0 \quad \exists n \geq N : |x_n - a| \geq \varepsilon$$

// Найдется коридор
 ширины ε

не найдется такого номера,
 начиная с которого все эл-ты лежат внутри коридора.

Пусть теперь $x_n = (-1)^n$

n 1 2 3 4 5 6 ...

x_n -1 1 -1 1 -1 1

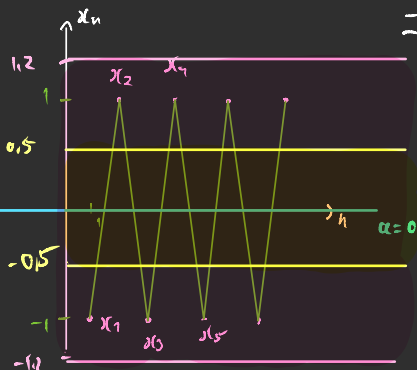
Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n = \underline{0}$

Покажем, что $a=0$ не предел погл-ти $(-1)^n$

$$\exists \varepsilon > 0 : \forall N > 0 \hookrightarrow \exists n \geq N : |x_n - a| \geq \varepsilon$$

$\varepsilon = 1.2$ все ОК

$$\varepsilon = 0.5 \quad \forall N > 0 \quad \exists n \geq N : |x_n - a| \geq \varepsilon$$



Пример: $x_n = \frac{n}{2n+1}$

n	1	2	3	4	5	...	100	...	1000	...	∞
x_n	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{3}{7}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{5}{11}$		$\frac{100}{201}$		$\frac{1000}{2001}$		$\frac{1}{2}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n+1} = \frac{1}{2}$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N_\varepsilon > 0: \forall n > N_\varepsilon \Leftrightarrow |x_n - a| < \varepsilon$$

$$\left| \frac{n}{2n+1} - \frac{1}{2} \right| < \varepsilon$$

$$\left| \frac{2n - (2n+1)}{(2n+1)2} \right| < \varepsilon$$

$$\left| \frac{-1}{(2n+1)2} \right| < \varepsilon$$

$$\frac{1}{(2n+1)2} < \varepsilon$$

$$\frac{1}{\varepsilon} < (2n+1)2 \quad |:2$$

$$2n+1 > \frac{1}{2\varepsilon} \quad |-1$$

$$2n > \frac{1}{2\varepsilon} - 1 \quad |:2$$

$$n > \frac{1}{4\varepsilon} - \frac{1}{2}$$

$$N_\varepsilon = \left\lfloor \frac{1}{4\varepsilon} - \frac{1}{2} \right\rfloor + 1$$

или

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N_\varepsilon = \left\lfloor \frac{1}{4\varepsilon} - \frac{1}{2} \right\rfloor + 1: \forall n > N_\varepsilon \Leftrightarrow |x_n - a| < \varepsilon \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n+1} = \frac{1}{2}$$